TD/TP n^o5 Les théorèmes limites

⋆ ⋆ ⋆

Exercice 1. Approximation d'une loi binomiale par une loi de Poisson

Dans un grand sachet de bonbons, 10% des bonbons sont au chocolat.
On choisit 50 bonbons au hasard et on note X le nombre de bonbons au chocolat.

1. Quelle est la loi de X ?
Représenter la loi de X par un diagramme en bâtons.

2. Par quelle loi peut-on approcher la loi de X ?
Représenter cette loi par un diagramme en bâtons et comparer avec la question **1.**

Exercice 2. Lancers d'un dé

On lance plusieurs fois, de manière indépendante, un dé à 6 faces bien équilibré.
On note X_i le résultat du $i^{ème}$ lancer.

1. Que peut-on dire de la moyenne $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$ quand n devient grand ?

2. En simulant ces lancers, observez ce résultat.

Exercice 3. TCL visuellement

1. Par quelle loi normale peut-on approcher la loi $\mathcal{B}(50; 0,2)$?
Représenter graphiquement la distribution de la loi $\mathcal{B}(50; 0,2)$ et retrouver les paramètres de la loi normale permettant de l'approcher.

2. Même question que la précédente mais avec la loi $\mathcal{B}(100; 0,4)$

Exercice 4. Proportion de gauchers

12% des personnes sont gauchères.

1. Quelle est la probabilité de trouver 20 gauchers dans une école de 200 étudiants.

2. Quelle est la probabilité de trouver au moins 100 gauchers parmi 1000 personnes ?

3. Quelle est la probabilité de trouver au maximum 250 gauchers parmi 2000 personnes ?

Exercice 5. A votre avis ?

Sur 10000 jets indépendants, une pièce de monnaie donne 5351 fois pile.
Est-il raisonnable de présumer que la pièce n'est pas bien équilibrée ?

Exercice 6. Probabilité de perdre après 100 mises à un jeu

Un joueur perd 1 avec la probabilité 0,7, perd 2 avec la probabilité 0,2 et gagne 10 avec la probabilité 0,1.

Approximer la probabilité que le joueur soit perdant après avoir misé 100 fois.

EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercice 7. Note à un examen

On considère que la note obtenue par un étudiant à un examen est une variable aléatoire X d'espérance 10.

1. Quelle est, au maximum, la probabilité que cet étudiant obtienne au moins 15 ?
Indication : utiliser l'inégalité de Markov

2. Si $V(X) = 2$, que peut-on dire de la probabilité que l'étudiant obtienne une note entre 8 et 12 ?
Indication : utiliser l'inégalité de Tchebychev

Exercice 8. Lancers d'une pièce

Une pièce de monnaie équilibrée est jetée 1000 fois.
Si les 100 premiers jets donnent tous des piles, quelle proportion de piles peut-on s'attendre à obtenir lors des 900 derniers jets ?

Remarque : *La loi des grands nombres noie une anomalie dans la masse mais ne la compense pas ...*

Exercice 9. Erreurs d'arrondi

On arrondit 50 nombres à l'entier le plus proche et on effectue la somme de ces 50 nombres.

Si les erreurs d'arrondi individuelles sont distribuées uniformément sur l'intervalle $[-0,5; 0,5]$, quelle est la probabilité que la somme obtenue ait un écart de plus de 3 par rapport à la somme exacte ?

Exercice 10. Pour dépasser 300

On lance un dé (bien équilibré) 80 fois.

Quelle est la probabilité que la somme totale des nombres obtenus dépasse 300 ?

Exercice 11. Simulation du jeu de Saint Petersbourg

Simuler plusieurs fois de suite le jeu de Saint Petersbourg entre deux joueurs A et B.
Retenir, après chaque jeu, le gain moyen par jeu du joueur A et tracer une courbe donnant l'évolution de ce gain moyen. Qu'observez-vous ?

Exercice 12. Distance entre deux points dans un carré

Dans un grand champ (un carré de 100 mètres de côté) un renard se promène.
Un corbeau vient se poser dans ce champ.

Si on suppose que les positions du renard et du corbeau sont uniformément réparties dans ce champ, quelle est la distance moyenne qui les sépare ?

Indication : on peut faire une simulation ...

Exercice 13. Modèle de fluctuations des actions

Un modèle de fluctuation du prix des actions suppose que, après chaque période, le prix actuel s d'une action devient us avec la probabilité p ou ds avec la probabilité $1-p$.

On suppose que les fluctuations successives sont indépendantes et l'on va s'intéresser à une durée totale composée de 100 périodes.
On notera X_i le facteur multiplicatif (u ou s) pour la période i.
Le facteur multiplicatif à prendre en compte sur les 100 périodes est donc $X = \prod_{i=1}^{n} X_i$

Pour une action donnée, on se donne comme valeurs : $u = 1,012 \quad d = 0,990$ et $p = 0,51$.

Quelle est alors la probabilité approximative que le prix de cette action augmente d'au moins 15% après une durée de 100 périodes ?

Exercice 14. TCL ... visuellement !

Soient X_i des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées avec $E(X_i) = m$ et $V(X_i) = \sigma^2$ (l'espérance est m et l'écart-type est σ).
D'après le théorème central limite, la loi de la moyenne $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ est alors approximativement une loi normale d'espérance $E(\overline{X}) = m$ et d'écart-type $\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

L'objectif est ici d'observer la qualité de cette approximation en effectuant des simulations.

Avec un tableur, on simule des réalisations pour les n variables aléatoires X_i ; on en déduit une réalisation de la moyenne $\overline{X}$.
On répète cela un grand nombre de fois (1000 fois dans ce qui est présenté dans la suite) et on représente la répartition de ces moyennes par un histogramme.

Cela donne une bonne idée de la distribution de cette moyenne ; on peut ainsi se rendre compte visuellement de la vitesse de convergence vers une loi normale en fonction d'une part de n et d'autre part de la loi initiale.

Quelques commentaires :

- pour $n = 1$, la distribution de $\overline{X}$ est tout simplement la distribution initiale (c'est à dire celle de X_i),
- la distribution de $\overline{X}$ est centrée sur la moyenne de la distribution initiale, quel que soit n
  on a en effet $E(\overline{X}) = m$ qui ne dépend par de n,
- la distribution de $\overline{X}$ se concentre autour de cette moyenne quand n grandit,
- la distribution de $\overline{X}$ converge vers une loi normale ; en pratique, cette convergence est satisfaisante dès que $n \geq 30$, même avec des lois initiales très différentes de la loi normale.

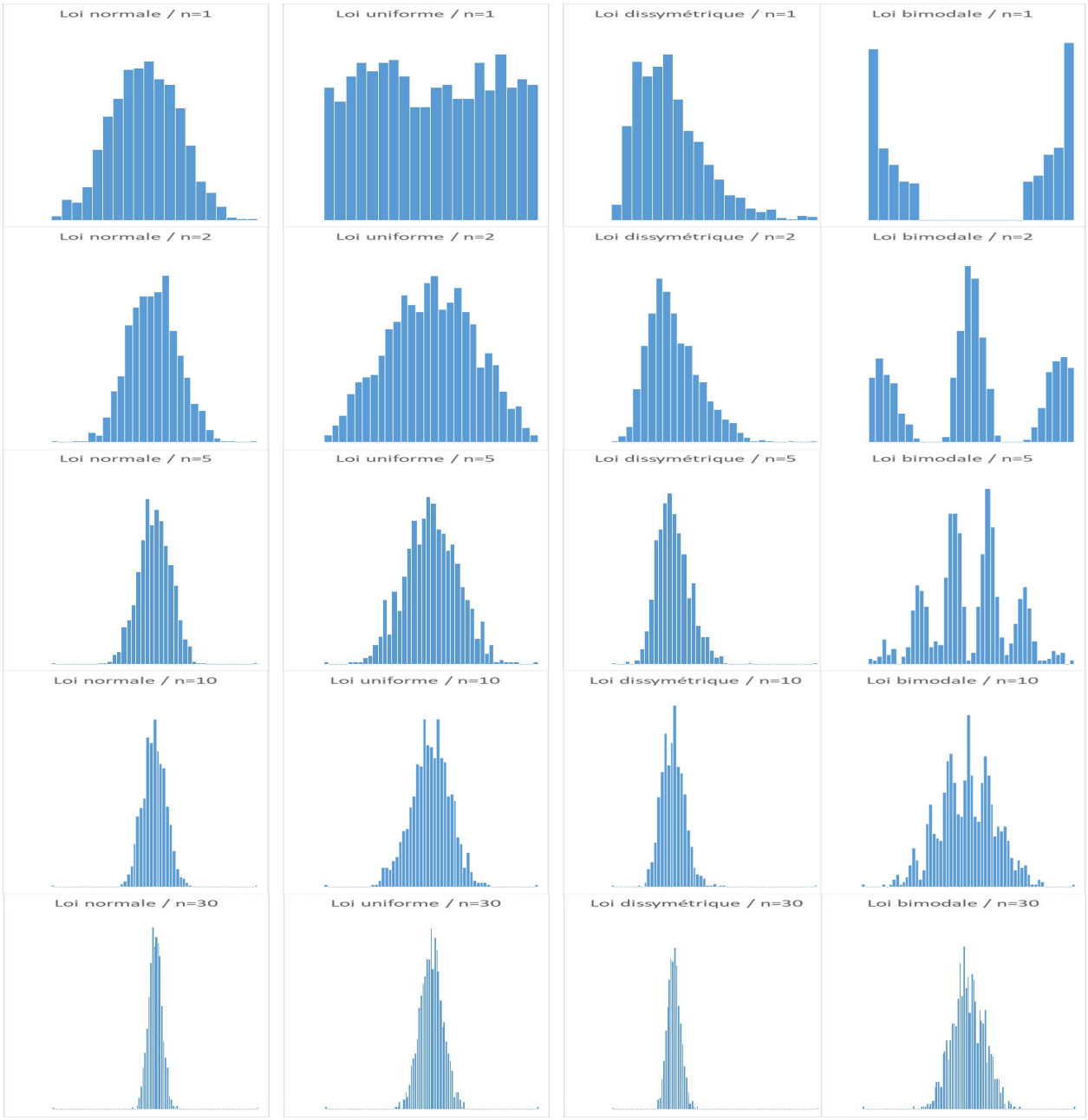
Travail à faire :

Pour une loi initiale donnée, effectuer les simulations (en utilisant un tableur) et construire les histogrammes permettant de visualiser la distribution de $\overline{X}$ pour $n = 1$, $n = 2$, $n = 5$, $n = 10$ et $n = 30$.

A la page suivante sont présentés quelques résultats obtenus par simulation, pour 4 lois :

- Une loi normale,
- Une loi uniforme,
- Une loi dissymétrique,
- Une loi bimodale.

.


Loi normale / n=1
Loi uniforme / n=1
Loi dissymétrique / n=1
Loi bimodale / n=1
Loi normale / n=2
Loi uniforme / n=2
Loi dissymétrique / n=2
Loi bimodale / n=2
Loi normale / n=5
Loi uniforme / n=5
Loi dissymétrique / n=5
Loi bimodale / n=5
Loi normale / n=10
Loi uniforme / n=10
Loi dissymétrique / n=10
Loi bimodale / n=10
Loi normale / n=30
Loi uniforme / n=30
Loi dissymétrique / n=30
Loi bimodale / n=30